

Ricorrenze fondamentali

Ricorrenze utili per il calcolo della complessità computazionale

Ricorrenze Fondamentali

Algoritmo che **dimezza** input ad ogni passo
(esempio: ricerca binaria)

$$C_N = C_{N/2} + 1;$$

$$N \geq 2; C_1 = 1 \quad N = 2^n$$

Ricorrenze Fondamentali

Algoritmo che **dimezza** input ad ogni passo
(esempio: ricerca binaria)

$$C_N = C_{N/2} + 1;$$

$$N \geq 2; C_1 = 1$$

$$N = 2^n$$

$$\begin{aligned} C_N &= C_{2^n} = \\ &= C_{2^{(n-1)}} + 1 = \\ &= C_{2^{(n-2)}} + (1 + 1) = \\ &= C_{2^{(n-3)}} + (1 + 1 + 1) = \\ &\quad \dots \\ &= C_{2^0} + n = \\ &= n + 1 = \log_2 N + 1 \end{aligned}$$

Ricorrenza Fondamentale

Algoritmo che cicla su input **eliminando** un elemento per volta
(esempio: bubble sort, selection sort)

$$C_N = C_{N-1} + N; \quad N \geq 2; C_1 = 1$$

$$C_N =$$

$$= C_{N-1} + N =$$

$$= C_{N-2} + (N - 1) + N =$$

$$= C_{N-3} + (N - 2) + (N - 1) + N =$$

...

$$= 1 + 2 + \dots + (N - 2) + (N - 1) + N =$$

$$= \frac{N(N+1)}{2} \cong \frac{N^2}{2}$$

Ricorrenze Fondamentali

Algoritmo che **dimezza** input ad ogni passo, ed **esamina** ogni el. di input
(ES QUICKSELECT)

$$C_N = C_{N/2} + N;$$

$$N \geq 2; C_1 = 1$$

$$N = 2^n$$

$$C_N = C_{2^n} =$$

$$= C_{2^{(n-1)}} + N =$$

$$= C_{2^{(n-2)}} + (N + N/2) =$$

$$= C_{2^{(n-3)}} + (N + N/2 + N/4) =$$

...

$$= N + \frac{N}{2} + \frac{N}{4} + \dots \cong 2N$$

Serie geometrica:

$$\sum_{k=0}^n x^k = \frac{1 - x^{n+1}}{1 - x}$$

$$\sum_{k=0}^n \left(\frac{1}{2}\right)^k \cong 2$$

Ricorrenze Fondamentali

Formula generale divide et impera

$$C_N = 2 C_{N/2} + N; \quad N \geq 2; C_1 = 0$$

$$N = 2^n$$

$$\frac{C_{2^n}}{2^n} = \frac{C_{2^{(n-1)}}}{2^{(n-1)}} + 1 = \frac{C_{2^{(n-2)}}}{2^{(n-2)}} + 2 =$$

$$= \frac{C_{2^{(n-n)}}}{2^{(n-n)}} + n = \frac{C_1}{2^0} + n = \log_2 N$$

$$C_N = N \log_2 N$$

Ricorrenze Fondamentali

Formula generale divide et impera

$$C_N = 2 C_{N/2} + 1; \quad N \geq 2; C_1 = 0$$

$$N = 2^n$$

$$\frac{C_{2^n}}{2^n} = \frac{C_{2^{(n-1)}}}{2^{(n-1)}} + \frac{1}{2^n} = \frac{C_{2^{(n-2)}}}{2^{(n-2)}} + \frac{1}{2^n} + \frac{1}{2^{n-1}} =$$

$$= \frac{C_{2^{(n-n)}}}{2^{(n-n)}} + \sum_{i=0}^n \frac{1}{2^i} = \sum_{i=0}^n \frac{1}{2^i}$$

Serie geometrica:

$$\sum_{k=0}^n x^k = \frac{1 - x^{n+1}}{1 - x}$$

$$\sum_{k=0}^n \left(\frac{1}{2}\right)^k \cong 2$$

$$C_N \cong 2N$$

